Blok A, vježba: kolaborativno programiranje u zajedničkom repozitoriju

Cilj: svaki student na svojoj grani doda jednu datoteku i jedan prazan commit, otvori pull request prema `main`, a nositelj spaja PR-ove različitim strategijama (rebase, squash, merge commit) tako da svi na istoj povijesti vide razliku. Vježba se radi u WSL-u ili na macOS-u/Linuxu iz tjedna 1.

Sadržaj

0. Priprema repozitorija (nositelj, prije termina)

1. Kloniranje zajedničkog repozitorija

2. Vlastita grana

3. Skripta `add_contribution.sh`

4. Push i pull request

5. Spajanje uživo i `git log --graph`

6. Zaostala grana: rebase i `--force-with-lease` (vježba)

> **Windows:** ime datoteke sadrži `:` (npr. `2026-10-20T10:15:42.txt`), a dvotočka nije dopuštena u imenima datoteka na Windowsu. Kloniranje s Git for Windows (PowerShell, Git Bash, GitHub Desktop) završi greškom `error: invalid path '2026-10-20T10:15:42.txt'` i checkout ne uspije. Raditi isključivo u WSL-u (`~/`, ne `/mnt/c/...`), na macOS-u ili Linuxu.

0. Priprema repozitorija (nositelj, prije termina)

Repozitorij je prazan, samo s `README.md`, da grana `main` postoji i da se na nju može postaviti zaštita.

```
ORG=unipu-praktikum-razvojne-operacije
REPO=shared-collab
TEAM=students            # team slug of the students in the organisation

gh repo create "$ORG/$REPO" --public --add-readme \
  --description "Week 2: collaborative programming exercise"
gh repo edit "$ORG/$REPO" --enable-merge-commit --enable-squash-merge \
  --enable-rebase-merge --delete-branch-on-merge

# RBAC: students may push branches and open PRs (Write = "push" in the API)
gh api -X PUT "orgs/$ORG/teams/$TEAM/repos/$ORG/$REPO" -f permission=push

# Branch protection on main: PR required, 1 approval, no force push, no
deletion
gh api -X PUT "repos/$ORG/$REPO/branches/main/protection" --input -
<<'JSON'
{
  "required_status_checks": null,
```

```
  "enforce_admins": false,
  "required_pull_request_reviews": { "required_approving_review_count": 1
},
  "restrictions": null,
  "allow_force_pushes": false,
  "allow_deletions": false
}
JSON
```

Skriptu `add_contribution.sh` podijeliti studentima (repozitorij kolegija ili poveznica), ne stavljati je u `shared-collab`.

`enforce_admins: false` znači da nositelj (Admin) može spojiti PR bez tuđeg odobrenja; studenti ne mogu odobriti vlastiti PR.

1. Kloniranje zajedničkog repozitorija

```
cd ~
gh repo clone unipu-praktikum-razvojne-operacije/shared-collab
cd shared-collab
git log --oneline          # one commit: "Initial commit"
git branch -a              # local main + remote origin/main
```

2. Vlastita grana

Ime grane slijedi konvenciju `feature/<github-korisnik>`; tako se iz popisa grana odmah vidi tko na čemu radi.

```
GITHUB_USERNAME=$(gh api user -q .login)
git switch -c "feature/$GITHUB_USERNAME"
git branch                 # * marks the current branch (HEAD)
```

3. Skripta `add_contribution.sh`

Kopirati skriptu u `~` (ne u repozitorij) i pokrenuti je iz repozitorija:

```
bash ~/add_contribution.sh
```

Skripta:

- odbija rad na `main` (prvo napraviti granu, korak 2),
- stvara datoteku s imenom trenutnog vremena u zoni Europe/Zagreb, ISO 8601 do sekunde, bez milisekundi i bez oznake zone: `TZ=Europe/Zagreb date +%Y-%m-%dT%H:%M:%S` → `2026-10-20T10:15:42.txt`,

- u datoteku upisuje korisničko ime (`$USER`),
- radi commit `feat: add contribution from <user>` i prazan commit `chore: empty commit from <user>` (`git commit --allow-empty`).

Provjera:

```
ls *.txt
cat 2026-*.txt                          # your $USER
git log --oneline --graph               # 2 new commits above "Initial commit"
git show --stat HEAD                    # empty commit: no files changed
```

Pitanje za grupu: zašto nema konflikata iako svi rade na istom repozitoriju? (Svatko dodaje drugu datoteku; ime je vrijeme do sekunde.)

4. Push i pull request

Prvo provjeriti da zaštita grane radi:

```
git push origin HEAD:main               # expected: rejected, "protected
branch hook declined"
```

Zatim push vlastite grane i PR:

```
git push -u origin HEAD
gh pr create --base main \
  --title "feat: add contribution from $USER" \
  --body "Week 2 collaboration exercise"
gh pr view --web
```

Na stranici PR-a pogledati karticu **Commits** (2 commita) i **Files changed** (1 datoteka).

5. Spajanje uživo i `git log --graph`

Nositelj dijeli ekran, odobrava (Review → Approve) i spaja prva tri PR-a s tri različita gumba:

PR	Gumb	Što se pojavi na `main`
1	Rebase and merge	2 commita, s novim hashevima
2	Squash and merge	1 commit (naslov PR-a postaje poruka)
3	Create a merge commit	2 commita s grane + merge commit s dva roditelja

Ostale PR-ove nositelj spaja strategijom kolegija: **fast-forward kad je moguć, inače merge commit**. Upravo to radi `git merge` bez opcija. GitHubov gumb *Create a merge commit* uvijek radi merge commit

(`--no-ff`), pa se spaja lokalno. GitHub PR sam označi kao *merged* čim se njegovi commitovi pojave na `main`:

```
git fetch origin
git switch main && git pull
git merge origin/feature/<github-korisnik>   # fast-forward if main has not
moved, otherwise a merge commit
git push origin main                         # admin bypasses branch
protection (enforce_admins: false)
```

Nakon svakog spajanja svi povlače `main`:

```
git switch main
git pull                                # output says: Fast-forward
git log --graph --oneline --all
```

Usporediti graf s vizualizacijama iz predavanja: gdje je ravna linija, gdje je račvanje i merge commit, i koliko je commitova svaki PR dodao.

6. Zaostala grana: rebase i `--force-with-lease`

Svaki spojeni PR pomiče `main`, pa su ostale grane "iza". Na stranici PR-a vidi se *This branch is out-of-date with the base branch*. Za strategiju kolegija to nije problem (spajanje tada napravi merge commit), ali ovdje vježbamo rebase vlastite grane kao alternativu:

```
git switch "feature/$GITHUB_USERNAME"
git log --oneline -2                    # note the two hashes
git fetch origin
git rebase origin/main                  # replay your 2 commits on top of the
new main
git log --oneline -2                    # same messages, NEW hashes
git push --force-with-lease             # a normal push is rejected: history
was rewritten
```

`--force-with-lease` prepisuje granu samo ako na njoj u međuvremenu nema tuđih commitova; običan `--force` bi ih tiho obrisao. Rebase i force push rade se **samo na vlastitoj grani**, nikad na `main`.

Predaja

Spojen PR u `shared-collab` s vlastitom datotekom (vidljivo u `git log --oneline -- 2026-*.txt`).

Česti problemi

Simptom	Rješenje
`error: invalid path '2026-...T..:..:...txt'`	Repozitorij je kloniran izvan WSL-a (Git for Windows). Klonirati u WSL-u u `~/`
`ERROR: you are on 'main'`	`git switch -c feature/<github-korisnik>` pa ponovno pokrenuti skriptu
`protected branch hook declined`	Očekivano za push na `main`; pushati vlastitu granu i otvoriti PR
`gh pr create`: *must first push the current branch*	`git push -u origin HEAD`
`! [rejected] (non-fast-forward)` nakon rebasea	`git push --force-with-lease`
Rebase stane s konfliktom	Isto ime datoteke (isti trenutak): `git rebase --abort`, obrisati commitove s `git reset --hard origin/main` i ponovno pokrenuti skriptu
`403` pri pushu	Student nije u timu `students` ili tim nema Write na repozitoriju